第 13 章　二叉树模型

第 10 至 12 章介绍了期权是什么、必须满足哪些关系以及如何组合，却没有一章给期权定过价。第 11 章确立的是边界，而边界不是价格。本章补上这一环，而且几乎不用数学。

本章的树首先是教学工具，其次才是计算方法。它是最简单的市场（一期、两个状态、两种可交易工具），在其中可以一眼看清期权定价的全部论证，每一步都能手工核对。如何高效建树、需要多少步、如何加快收敛，都是计算问题，留给第 20 章；本章不讨论计算技巧。

用它的目的，就是看清**复制**、**无套利**与**风险中性定价**，即衍生品价格所依据的论证。第三部分的全部内容都以这一论证为基础；一旦夹进连续时间的数学工具，就很难讲清它从何而来，而在这里一页即可讲完。

第 13.1 至 13.4 节在最小的设定下展开这一论证：单步、风险中性定价、状态价格，以及两个状态为何足够。第 13.5 至 13.7 节把它推广到多步、一般形式与美式行权。第 13.8 至 13.10 节讨论把树与真实标的联系起来的几项选择：上下移动、收敛性与股息。第 13.11 与 13.12 节分别以“定价与对冲是同一项计算”和“树假定了什么”收尾，第 13.13 节介绍中国市场的若干差异。

后续各章都依赖本章。第 15 与 16 章把风险中性定价当作既定前提；第 18 章建立在第 13.11 节确立的“定价即对冲”之上；第 19 章讨论的，正是第 13.4 节指出的市场不完备所留下的问题。

13.1　单步二叉树模型

假设某股票现价 20 美元，3 个月后只可能是 22 美元或 18 美元。求执行价 21 美元的欧式看涨期权的价值 f：该期权在上行状态支付 1 美元，在下行状态支付零。图 13.1 把两者上下排列：上方是股票的两个可能价格，下方是看涨期权的两个可能价值。本章余下的内容，都是在说明股票的两个价格如何决定看涨期权今天的价值。

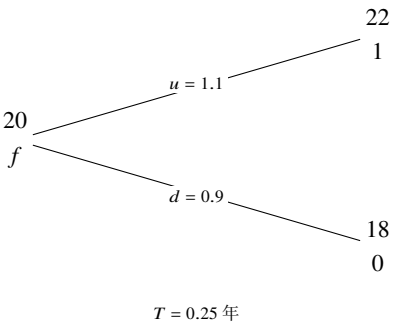


图 13.1: 上方为股价，下方为看涨期权价值。$K = 21$。

关键是构造一个在两种状态下价值相同的组合：持有 Δ 股股票，卖出一份看涨期权。该组合在上行状态值 $22\Delta - 1$，在下行状态值 18Δ。二者相等当且仅当

$$22\Delta - 1 = 18\Delta \quad \Longrightarrow \quad \Delta = 0.25$$

当 $\Delta = 0.25$ 时，该组合在任一状态下都值 $18\times0.25 = 4.50$ 美元，因而是无风险的。无风险组合必须赚取无风险利率，否则就存在套利，所以该组合今天的价值是 $4.50\,e^{-rT}$。取 $r = 4\%$、$T = 0.25$，

$$4.50\,e^{-0.04\times0.25} = 4.50\,e^{-0.01} = 4.455 \text{ 美元}$$

该组合今天的成本是 $20\Delta - f = 5 - f$，于是

$$5 - f = 4.455 \quad \Longrightarrow \quad f = 0.545 \text{ 美元}$$

反过来看，同一个构造就是一份配方。持有 0.25 股股票并欠 4.455 美元，在上行状态值 $0.25\times22 - 4.50 = 1$ 美元，在下行状态值 $0.25\times18 - 4.50 = 0$ 美元：这个组合复制了看涨期权。其成本为 $5 - 4.455 = 0.545$ 美元，这就是价格：看涨期权值多少，就看把它制造出来要花多少。例 13.1 说明期权若以别的价格交易会怎样。

例 13.1　检验其中的套利

假设该看涨期权的市价是 0.60 美元，而不是 0.545 美元。卖出期权，买入 0.25 股：

$$\text{现金流出} = 0.25\times20 - 0.60 = 4.40 \text{ 美元}$$

按 4% 借入这 4.40 美元。3 个月后偿还 $4.40\,e^{0.01} = 4.444$ 美元，而组合无论股价怎么走都值 4.50 美元。任何状态下利润都是 0.056 美元，且期初投入为零。这 0.056 美元就是 $(0.60 - 0.545)e^{0.01}$，即错误定价按无风险利率结转到期末的值，与例 11.1 相同。若期权市价为 0.50 美元，则反向操作：买入期权、卖空 0.25 股，并把所得资金拿去投资。

注意这个计算中从未用到什么：既不需要知道上行状态的可能性有多大，也不需要知道投资者承担风险要求多少回报。无论交易者确信股价会涨还是会跌，这个论证都同样成立。这一特征要牢牢记住，第 13.2 节将说明它并非本例的偶然。

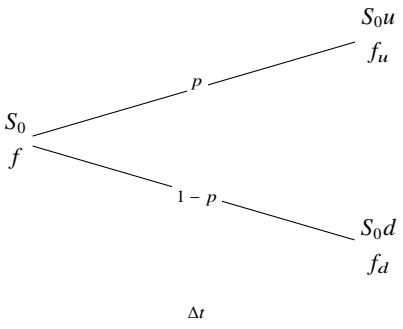


图 13.2: 一般的单步二叉树。上方为股价，下方为衍生品价值；p 与 $1-p$ 是式 (13.2) 中的风险中性概率。

一般的单步公式。 设在长度为 Δt 的一步内，股价从 S_0 变为 S_0u 或 S_0d，衍生品相应支付 f_u 或 f_d，如图 13.2 所示。同样的构造给出每份期权应持有的股数，即对冲比率，称为期权的 delta：

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d} \tag{13.1}$$

代入并整理后，

$$\boxed{f = e^{-r\,\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]} \qquad \text{其中} \qquad p = \frac{e^{r\,\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.2}$$

无套利要求 $d < e^{r\Delta t} < u$；否则股票要么必定跑赢现金、要么必定跑输。该条件同时保证 $0 < p < 1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

检验前例：

$$p = \frac{e^{0.04\times 0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5503,$$
$$f = e^{-0.04\times 0.25}\,[0.5503 \times 1 + 0.4497 \times 0] = 0.545 \text{ 美元},$$

与前相同。全章计算中间值一律不取整，书中只列出四位小数，因此乘积的末位可能与所列两个因子之积不同。

13.2　风险中性定价

式 (13.2) 具有贴现后期望收益的形式，p 在其中充当概率。衍生品定价中的多数混淆都源于对 p 的误解，因此必须极其小心地界定它究竟是什么。

p 是什么。 用 p 计算股价的期望：

$$\mathbb{E}[S_T] = pS_0u + (1-p)S_0d = S_0\,[pu + (1-p)d] = S_0e^{r\Delta t}$$

（最后一步是代数：代入 p 并化简即可）。因此，p 就是使股票期望收益率恰好等于无风险利率的概率，称为**风险中性概率**；用它计算的期望，是在**风险中性世界**中取的。

p 不是什么。 它不是股价上涨的真实概率，也不是任何人的预测。在这个例子里 $p = 0.5503$；真实概率可能是 0.7 或 0.3，而期权价格无论如何都是 0.545 美元。这不是近似：真实概率确实无关。

它为什么成立。 原因并不是有人风险中性，而是期权可以复制：第 13.1 节用股票与现金构造了一个组合，精确重现了期权的收益。收益相同的两项资产必须同价，与任何人的风险态度无关。对风险的态度确定了利率与标的资产的价格，但这两个价格一旦给定，它就不再影响期权的价格。偏好与真实概率于是从问题中消失，剩下的唯一一组概率（用第三部分的语言说，唯一剩下的测度）就是不要求风险溢价的测度，即 p。

这一结果推广开来，就是支撑整个第三部分的原理：

> **风险中性定价。**衍生品的价值，等于在所有资产都赚取无风险利率的世界里，其收益的期望值按无风险利率贴现。

风险中性概率是便于计算衍生产品价格的工具，不是对世界的描述。我们并不认为投资者风险中性；使用风险中性测度，是因为它能正确回答一个关于相对价格的问题，而且比另一条路容易得多。第 15 章将展示同一原理在连续时间中如何运作，第 28 章将展示换用另一个测度时会怎样。例 13.2 展示了另一条路意味着什么。

例 13.2　作为对照的真实世界计算

假设上行状态的真实概率为 0.7。则股价期望为 $0.7 \times 22 + 0.3 \times 18 = 20.80$ 美元，期望收益率为

$$\frac{20.80}{20} - 1 = 4\%(\text{3 个月})$$

期权的期望收益为 $0.7 \times 1 + 0.3 \times 0 = 0.70$ 美元。要贴现这一期望值，需要知道投资者对该期权要求的回报率。它不是 4%：期权相当于股票的杠杆头寸，风险大得多。

这个贴现率无处可查。它取决于期权的杠杆，杠杆又取决于期权价格，而价格恰恰是待求的未知量。除非从外部引入偏好模型，否则真实世界的方法会陷入循环。

不过，若已知答案，这种方法确实行得通。要把 0.70 美元贴现为已知价格 0.545 美元，隐含的要求回报率为 $0.70/0.5448 - 1 = 28.5\%$（每季度）。这一风险溢价很大，恰当地反映了期权的杠杆。风险中性定价完全绕开了这些问题：期权的要求回报率无人能观察，也根本不必去找；复制论证使风险溢价相互抵消，剩

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下的只有人人都能观察到的无风险利率。

13.3 状态价格与无套利

式 (13.2) 还有第二种读法。这种读法把本章与第 11、12 章联系起来，并以最一般的形式表述了这条原理。把贴现因子与概率合并：

$$f = \underbrace{e^{-r\Delta t}p}_{\psi_u} f_u + \underbrace{e^{-r\Delta t}(1-p)}_{\psi_d} f_d \tag{13.3}$$

式中的 ψ_u 与 ψ_d 称为**状态价格**，分别是这样一种证券今天的价格：某一特定状态发生时支付 1 美元，否则支付零。这类证券称为**阿罗–德布鲁证券**。只要知道每一种这类证券的价格，以该股票为标的的每一个衍生品都可以定价：把各状态的收益乘以对应的状态价格，再相加即可。在前面的例子中，

$$\psi_u = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.5503 = 0.5448,$$
$$\psi_d = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.4497 = 0.4453;$$

例 13.3 用复制法核实这两个状态价格。

例 13.3　构造并使用状态价格

验证 $\psi_u = 0.5448$ 确实是“上行状态支付 1 美元”的价格。用 Δ 股股票与 B 现金复制该收益：

$$22\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 1, \qquad 18\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 0$$

相减得 $\Delta = (1-0)/(22-18) = 0.25$，这正是式 (13.1) 在收益为 1 与 0 时的形式，进而 $Be^{0.04\times 0.25} = -4.50$，故 $B = -4.4552$ 美元。今天的成本为

$$0.25 \times 20 - 4.4552 = 0.5448 \text{ 美元}$$

正是 ψ_u。在本例中，“上行支付 1、下行支付 0”的证券就是执行价 21 的看涨期权，所以 $f = \psi_u$。同理，复制下行状态的 1 美元需要 $\Delta = -0.25$、$B = 5.4453$ 美元，所以 $\psi_d = -0.25 \times 20 + 5.4453 = 0.4453$ 美元。

现在无需任何额外工作，就能为其他索取权定价。上行状态支付 3 美元、下行状态支付 7 美元的索取权，价值为

$$3 \times 0.5448 + 7 \times 0.4453 = 1.6343 + 3.1169 = 4.7512 \text{ 美元}$$

用复制法核对：式 (13.1) 给出 $\Delta = (3-7)/(22-18) = -1$，进而 $B = 25e^{-0.04\times 0.25} = 24.7512$ 美元，成本为 $-20 + 24.7512 = 4.7512$ 美元。两个状态价格为以该股票为标的的所有或有索取权定了价：难的部分只做一次，此后每个衍生品都只是一个加权和。

还要注意 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t} = 0.99005$。在两种状态下都支付 1 美元的索取权就是无风险债券，因此状态价格之和必须等于贴现因子。式 (13.2) 中的贴现正源于此，这也说明了 p 与 $1-p$ 为何表现得像概率：它们是经债券价格归一化之后的状态价格。

无套利条件。 状态价格使“无套利”的要求变得精确。在某状态支付 1 美元、否则支付零的证券，价格不可能为负（那等于持有一个永不为负的收益还能收钱），也不可能为零，因为它有时会支付。因此两个状态价格都必须严格为正；在 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t}$ 的约束下，这恰好就是第 13.1 节已经见过的条件

$$0 < p < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad d < e^{r\Delta t} < u$$

这是一个一般结果的特例。该结果是第三部分全部内容的逻辑基础，值得写出来：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> **市场不存在套利，当且仅当存在一组严格为正的状态价格**；等价地，当且仅当存在一个风险中性测度，即赋予每个状态正概率、并使每一项资产的期望收益率都等于无风险利率的概率测度。

这样理解，风险中性定价就不再像一种技巧。风险中性测度不是附加在模型上的假定，而是无套利的另一个名字：没有套利的市场总存在风险中性测度，有套利的市场则一个也没有。

与第 12 章的联系。第 12.8 节把数字期权构造为窄看涨价差的极限。把这一构造再求一阶导数：以 K 为中心、宽度趋于零的蝶式只在标的收于 K 时支付，其价格除以宽度的平方后趋于 $\partial^2 c/\partial K^2$。这样的蝶式就是一份阿罗–德布鲁证券，其价格就是一个状态价格。第 19 章从连续的期权报价中读出到期价格的风险中性密度；它与本节的状态价格是同一对象的两个侧面，一个从市场上观察得到，一个由复制论证构造而来。第 19 章用前者；第三部分其余各章多数时候用后者。

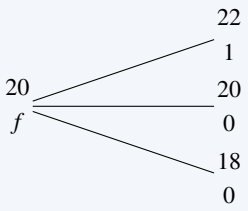
13.4　为什么是两个状态？完备性

从第 13.1 节起，一个明显的反对意见就一直摆在那里：股票三个月后不会只有两个可能的价格。第 13.9 节通过缩小步长回答了其中一部分；更深层的回答则与是否贴近现实无关，这也是本章最重要的思想。

两状态假定的作用是使市场**完备**：任何收益都能通过交易现有工具复制出来。可交易工具有两种（股票与债券），状态也有两个，复制方程就是两个方程、两个未知数，有唯一解。因此任何收益都能制造出来，也就都有价格。加上第三个状态，这一点便不再成立，见例 13.4。

例 13.4　三个状态，价格不再唯一

假设 20 美元的股票可以变为 22、20 或 18 美元。其余条件不变：$r = 4\%$，$\Delta t = 0.25$，一份执行价 21 美元的看涨期权支付 1、0、0 美元。



试着用 Δ 股股票与 B 现金复制它：

$$22\Delta + Be^{0.01} = 1, \qquad 20\Delta + Be^{0.01} = 0, \qquad 18\Delta + Be^{0.01} = 0$$

后两式给出 $2\Delta = 0$，故 $\Delta = 0$，进而 $B = 0$，这与第一式矛盾。该看涨期权无法复制，得出价格的论证就此失效。

还剩下什么？状态价格仍须为正，且仍须正确地为两种可交易工具定价：

$$22\psi_1 + 20\psi_2 + 18\psi_3 = 20, \qquad \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = e^{-0.01} = 0.99005$$

两个方程三个未知数：得到的是一整族解，而不是一个。消去 ψ_2 得 $\psi_1 = \psi_3 + 0.0995$，进而 $\psi_2 = 0.890548 - 2\psi_3$，再由 $\psi_2 > 0$ 与 $\psi_3 > 0$，把 ψ_3 限制在开区间 $(0,\ 0.445274)$。

该看涨期权的价值就是 ψ_1，因此它可以是

$$0.0995 \ < \ f \ < \ 0.5448 \quad \text{美元}$$

区间内的任何值。区间中的每个价格都与无套利相容。理论给出的不再是价格，而是边界，且上界是下界的五倍多。

再看两个端点。当 ψ_3 趋近 0.445274 时，ψ_2 趋于零，即中间状态的价格为零，期权价值趋近 0.5448 美元，也就是第 13.1 节的二叉树答案。反之，当 ψ_3 趋于零时，下行状态的价格为零，价值趋近 0.0995 美元，即两个分支分别通往 22 美元与 20 美元的二叉树给出的答案。每个端点都是一个两状态模型，是三状态模型的极限情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个例子值得细想，因为它准确指出了二叉假定的作用。这一假定并不是对股价如何运动的论断，而是使状态数等于可交易工具数；正是这种相等（而非贴近现实）把第 11 章的边界变成了价格。

一般表述就是前面所引结果的后半部分：

> **市场不存在套利且是完备的，当且仅当风险中性测度存在且唯一**；等价地，当且仅当存在唯一一组严格为正的状态价格。测度唯一时，每个衍生品都有一个无套利价格；测度不唯一时，衍生品只有一个无套利价格区间，要从中选定一个价格，就需要套利之外的依据：模型，或关于偏好的判断。

这并非只出现在人造例子中的技术细节。真实市场恰恰因此而不完备：价格会跳跃，波动率会不可预测地变动，可能出现的情形多于可用来对冲的工具。其后果贯穿本书其余部分：第 19 章的波动率微笑（同一标的、不同执行价的期权隐含出不同的波动率）无法靠论证消除；第 34 章的奇异收益结构带有普通期权所没有的模型风险；两家使用不同模型的交易台可以对同一结构报出不同价格，而双方都不构成套利。

正因为假定市场完备，本章才能说“唯一的价格”；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

13.5 两步树与倒推法

超过一期时，从到期日起逐步倒推、反复应用式 (13.2) 即可，这一程序称为**倒推法**。图 13.3 把前例扩展为两步，每步 3 个月。

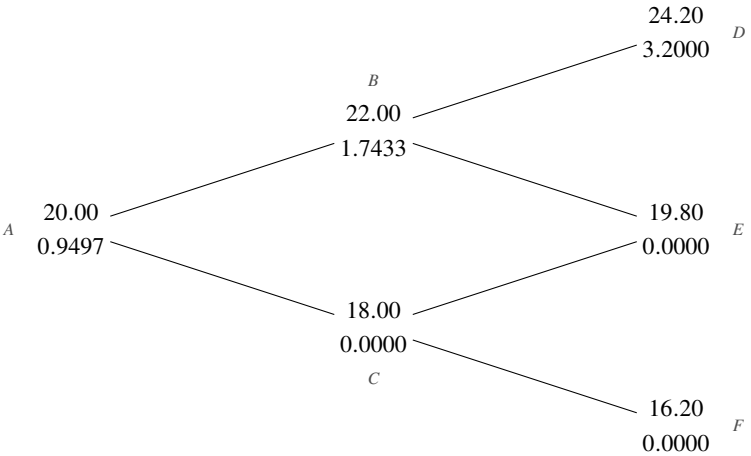


图 13.3: 上方为股价，下方为欧式看涨期权价值。$K = 21$，$r = 4\%$。

在终端节点 D、E、F 上，期权价值为 $\max(S_T - 21, 0)$：3.20、0、0 美元。由于每一步的 u、d、r 都相同，每个节点的 p 也都是 0.5503。取 $e^{-r\Delta t} = 0.99005$ 逐步倒推：

$$\begin{aligned}
\text{节点 B：}\quad & e^{-0.01}\,[0.5503 \times 3.20 + 0.4497 \times 0] = 1.7433 \text{ 美元} \\
\text{节点 C：}\quad & e^{-0.01}\,[0.5503 \times 0 + 0.4497 \times 0] = 0 \\
\text{节点 A：}\quad & e^{-0.01}\,[0.5503 \times 1.7433 + 0.4497 \times 0] = 0.9497 \text{ 美元}
\end{aligned}$$

这套程序有两个特征比算术更重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

树是重合的。先上后下与先下后上都给出 $S_0ud = 19.80$，因此节点数随步数线性增长而非指数增长：经过 n 步之后是 $n+1$ 个节点而不是 2^n 个。正因如此，树在计算上才可行；第 13.10 节将说明重合性失效时会怎样。

复制是动态的。第 13.1 节的无风险组合必须在每个节点再平衡，因为式 (13.1) 的 Δ 在每个节点都不同。在节点 B，$\Delta = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；在节点 C，$\Delta = 0$。这样给期权定价，前提是对冲者能够而且确实在每一步交易。第 13.12 节将讨论这一假定的代价。

例 13.5　沿着树跟踪对冲

取图 13.3 的树，跟踪一位卖出看涨期权并加以对冲的交易者。

由式 (13.1)，各节点的 delta 为：节点 A，$\Delta_A = (1.7433-0)/(22-18) = 0.4358$；节点 B，$\Delta_B = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；节点 C，$\Delta_C = 0$。以下计算中 delta 均不取整。

今天（节点 A）。以 0.9497 美元卖出期权。以 20 美元买入 0.4358 股，花费 8.7164 美元。借入差额：

$$8.7164 - 0.9497 = 7.7667 \text{ 美元}$$

3 个月后。债务增长到 $7.7667\,e^{0.01} = 7.8448$ 美元。若股价在 22（节点 B），股票值 $0.4358\times 22 = 9.5881$ 美元，头寸价值为

$$9.5881 - 7.8448 = 1.7433 \text{ 美元}$$

恰好是期权在节点 B 的价值。若股价在 18（节点 C），股票值 7.8448 美元，头寸价值恰好为零，同样是期权在那里的价值。

在节点 B 再平衡。delta 必须从 0.4358 升到 0.7273，因此以 22 美元再买入 0.2915 股，花费 6.4119 美元，靠借款融资。债务总额变为 $7.8448 + 6.4119 = 14.2567$ 美元。

到期时。债务增长到 $14.2567\,e^{0.01} = 14.4000$ 美元。若股价到 24.20，股票值 $0.7273\times 24.20 = 17.6000$ 美元，头寸价值为

$$17.6000 - 14.4000 = 3.2000 \text{ 美元}$$

恰好是期权的收益。若股价跌到 19.80，股票值 14.4000 美元，头寸价值为零，期权也到期作废。

对冲在每种状态下都分毫不差地轧平，全部资金来自期初收到的 0.9497 美元。说 0.9497 美元是期权的价格，意思正在于此：它是制造该期权收益的成本。

这段推演有两点值得强调。第一，交易者在 22 时加买股票，在 18 时则会卖出：这种对冲本身就是*高买低卖*，由此累积的成本恰好等于期权的权利金。第二，全程没有一步承担风险，也没有一步需要对行情有看法。复制论证由此从断言变成了操作。

13.6　模型的一般形式

前面的例子都是逐个节点算出来的。把模型正式写出来有两点好处：一般形式很紧凑，而且它能以算术做不到的方式揭示论证的结构。

格子。 把衍生品的存续期 T 分成 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的步。标的从 S_0 出发，每一步乘以 u 或乘以 d。经过 i 步（其中 j 次上行、$i-j$ 次下行）之后，标的价格为

$$S_{i,j} = S_0\,u^j d^{i-j}, \qquad j = 0, 1, \ldots, i \tag{13.4}$$

由于 u 与 d 以乘法作用，移动的顺序无关紧要，只有上行次数 j 起作用。这就是重合性；正因如此，第 i 步只有 $i+1$ 个节点，而不是 2^i 个。

测度。 在风险中性测度 Q 下，每一步以式 (13.2) 的概率 p 上行，且各步相互独立。因此 n 步中的上行次数服从*二项分布*，这也是该模型名称的由来：

$$Q(j \text{ 次上行}) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定价公式。 对到期支付 $h(S_T)$ 的欧式索取权，整棵树上的倒推可以归结为一个求和：

$$f_0 = e^{-rT} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \, h\left(S_0 u^j d^{n-j}\right) \tag{13.5}$$

对欧式看涨期权，$h(S) = \max(S-K, 0)$，故 $S_0 u^j d^{n-j} \le K$ 的项为零，求和只需遍历到期时处于实值的节点。

式 (13.5) 是第 13.5 节两步计算的一行写法：取 $n = 2$ 代入，即可直接得到 0.9497 美元，无需计算中间节点的值。但美式期权恰恰需要这些中间值，所以第 13.7 节不能走这条捷径。

鞅性质。 风险中性测度 Q 的作用还有一种更具启发性的表述：在 Q 下，任何可交易资产的贴现价格都是**鞅**，即未来价值的期望贴现之后等于今天的价值：

$$e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[S_{i+1} \mid S_i] = S_i, \qquad e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[f_{i+1} \mid S_i] = f_i \tag{13.6}$$

第一个等式重述了第 13.2 节的计算，第二个等式重述了式 (13.2)。两者在同一测度下同时成立，这就是风险中性定价的全部内容；第 15 章把这条原理推广到连续时间、第 28 章推广到其他计价单位（即以别的资产度量价格）时，采用的也正是这种形式。

连续极限。 取式 (13.8) 的参数，第 13.9 节说明，当 $n \to \infty$ 时，模型的终端分布趋于对数正态（即价格的对数服从正态分布），欧式看涨期权的求和式 (13.5) 收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。第 15 章将直接推导这一公式，它正是本章全部内容在连续时间中的对应物。

13.7 美式期权

树在实际中之所以有用，是因为它能处理提前行权。第 11 章说明，提前行权对看跌期权以及以支付股息的股票为标的的看涨期权都很重要，而除少数特例外，闭式公式对此无能为力。改动很小。在每个节点，计算继续持有的价值（对两个后继节点应用式 (13.2)），并与立即行权的价值比较。节点的价值取二者中较大者：

$$f = \max\Big(\underbrace{e^{-r\Delta t}\left[p f_u + (1-p) f_d\right]}_{\text{继续持有}},\ \underbrace{\text{内在价值}}_{\text{行权}} \Big) \tag{13.7}$$

例 13.6 把这一比较用于两步看跌期权。同样的比较可以处理证券中内嵌的任何决策，包括可转换债券的两项权利，即持有人的转换权与发行人的提前赎回权：每项权利都是在可行使的节点上取一次 max 或 min。两者在各节点上相互作用，因此不能把债券与内嵌期权分开估值再相加。

例 13.6　美式看跌期权，以及提前行权值多少

某股票现价 50 美元，树有两步，每步一年，$u = 1.2$、$d = 0.8$。考虑一份执行价 52 美元的美式看跌期权，$r = 5\%$。

首先，$e^{0.05\times 1} = 1.051271$，

$$p = \frac{1.051271 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{0.251271}{0.4} = 0.6282$$

图 13.4 给出该树。终端节点 D、E、F 上看跌期权分别值 0、4、20 美元。

节点 B（$S = 60$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\left[0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4\right] = 1.4148 \text{ 美元}$$

行权得到 $\max(52 - 60, 0) = 0$。持有。价值 1.4148 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

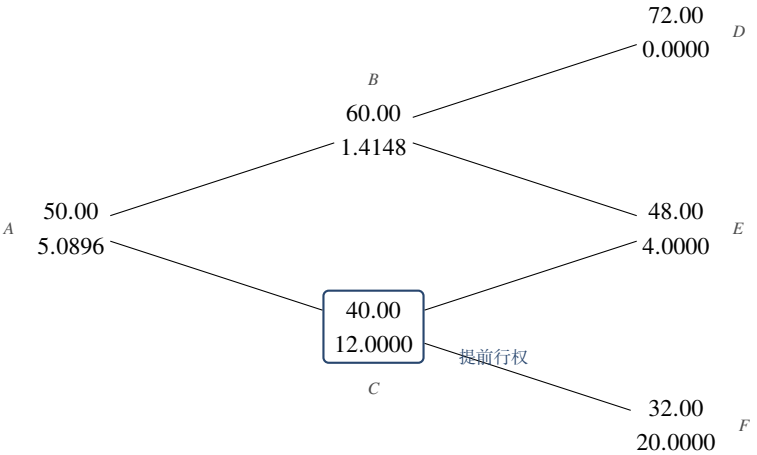


图 13.4: 上方为股价，下方为美式看跌期权价值。$K = 52$，$r = 5\%$。

节点 C（$S = 40$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20] = 9.4639 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 40 = 12$ 美元。**行权**。价值 12 美元。

节点 A（今天）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 12] = 5.0896 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 50 = 2$ 美元。持有。价值 5.0896 美元。

作为对照，再为欧式看跌期权定价。唯一的差别在节点 C：欧式看跌期权在那里只值继续持有价值 9.4639，而不是 12：

$$p_{\text{欧}} = e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 9.4639] = 4.1927 \text{ 美元}$$

提前行权溢价为 $5.0896 - 4.1927 = 0.897$ 美元，超过欧式价值的 21%。第 11.9 节论证过美式看跌期权比对应的欧式看跌期权更值钱；这里把差额算了出来。

树还能定位行权决策，这是它在实际中的优势。在节点 C 行权最优，在节点 A 与 B 则不然，因此图 11.5 中的临界价格 S^* 在该日期位于 40 与 60 之间，而今天低于 50。图 13.5 用一棵按第 13.8 节方法构建、$\sigma = \ln(1.2/0.8)/2 = 20.3\%$（即两步树一年内两种对数变动之差的一半）的 1,000 步树逐日描出了 S^*，所得曲线 $S^*(t)$ 就是该看跌期权的**提前行权边界**。边界起点略高于 40，到两步树所考察的第一年末升至 42 左右，直到最后几周才一路升到执行价。

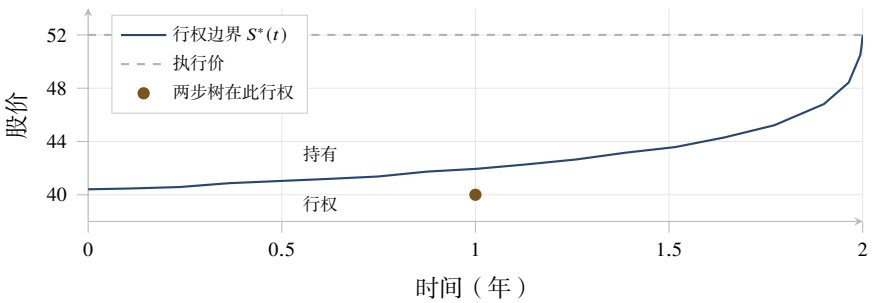


图 13.5: 例 13.6 中看跌期权在 1,000 步树上的提前行权边界，$\sigma = 20.3\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

13.8 u 与 d 的选择

到目前为止，u 与 d 都是给定的。实际应用中，它们的取值要使树重现标的的波动率；波动率是该模型中唯一需要估计的参数。标准选择来自 Cox、Ross 与 Rubinstein：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{13.8}$$

其中 σ 是股票的**波动率**，即其连续复利收益率的年化标准差；步长 Δt 以年计。

这样取值，股票每步收益率的方差在 Δt 的一阶上等于 $\sigma^2\Delta t$，正是第 15 章连续时间模型所假定的方差。取 $d = 1/u$ 还使树居中：一次上行接一次下行，恰好回到起点。

剩下的是 σ 本身，它是唯一无法从屏幕上读出的输入。它在真实世界与风险中性世界中是同一个数：把真实概率换成 p 改变的是树的漂移，在 Δt 的一阶上不改变方差，因此由历史价格测得的波动率可以原样放进树中。波动率 σ 的估计（由历史收益率，或由已交易期权的价格反解）留到第 15 章一并处理；本章把 σ 视为给定，例 13.7 即由它建树。

例 13.7　由波动率构建一棵树

某股票年化波动率 30%。建一棵月度步长的树，$\Delta t = 1/12$：

$$u = e^{0.30\sqrt{1/12}} = e^{0.086603} = 1.09046, \qquad d = 1/1.09046 = 0.91704$$

取 $r = 4\%$，

$$p = \frac{e^{0.04/12} - 0.91704}{1.09046 - 0.91704} = 0.49762$$

每次都应做一项检查：$d < e^{r\Delta t} < u$，等价于 $0 < p < 1$。这里 $0.917 < 1.0033 < 1.090$。若不成立，说明相对于该波动率与利率而言步长太长，表现为负概率。

还要注意 p 离二分之一有多近。把 $e^{r\Delta t}$、u 与 d 展开到 Δt 阶，得到

$$p \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{r - \sigma^2/2}{\sigma}\right)\sqrt{\Delta t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{0.04 - 0.3^2/2}{0.30} \times 0.2887 = 0.4976,$$

与精确值四位一致。因此，风险中性概率接近抛硬币，漂移只是一个小修正。波动率的作用是决定 u 与 d，也就决定了树每一步张开多宽。

13.9 收敛性

用两步树描述股票是粗糙的。这个模型的合理性在于，这种粗糙会在细化中消失：随着步数增加，树的价值会稳定到一个极限，即第 15 章推导的布莱克–斯科尔斯–默顿价值。此处重要的只是极限存在，因此看似武断的“只有两个分支”并不决定答案。

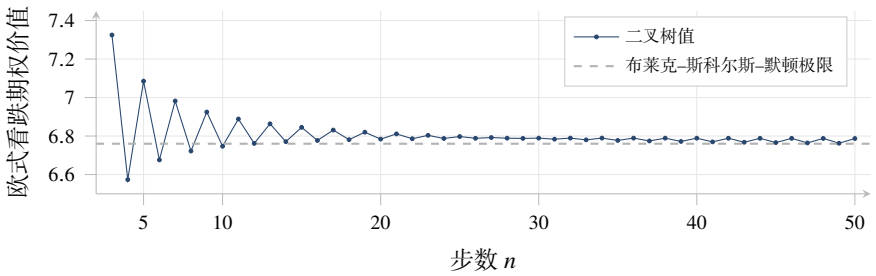


图 13.6: 欧式看跌期权价值随步数变化，$n \geq 3$。$S_0 = 50$，$K = 52$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$，$T = 2$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 13.6 展示了典型的收敛行为，其中两个特征在实际中很重要。

*收敛很慢。*误差大致按 $1/n$ 衰减，因此把误差减半需要把步数加倍，而 n 步的树约有 $n^2/2$ 个节点，工作量因此变为四倍。

*收敛是振荡的。*相邻取值呈锯齿状，因为执行价在两个相邻终端节点之间的位置随 n 的奇偶而变。图中偶数 n 的取值停在 6.79 附近，奇数 n 的取值逐步向极限下降，到 $n = 50$ 时两者仍都在极限之上。因此，仅凭单个 n 的取值判断收敛并不可靠：步数 n 较小时，多加一步对价格的影响可能超过股价变动 1 美元的影响。

这两点都是数值困难而非概念困难，留待第 20 章正式处理。此处重要的是收敛对论证确立了什么：价格并不依赖于人为的两分支假定，因为步长不断缩小、这一假定的影响随之消失之后，答案基本不变。

那为什么还要用树？不是为了计算欧式期权的价值。树的价值在于把定价原理（复制、无套利、风险中性）摆在明处，而且在中间日期需要决策时，这一原理依然成立。这正是第 13.7 节的情形，也是闭式公式无法表达的。

为什么极限是对数正态的

即使不借助随机分析，也值得弄清树为什么收敛到第 15 章的模型，而不是别的模型。经过 n 步之后股价为 $S_0 u^j d^{n-j}$，其中 j 是上行次数。取对数，

$$\ln S_T = \ln S_0 + j \ln u + (n - j) \ln d$$

因此 $\ln S_T$ 是 j 的*线性函数*，而 j 是 n 次独立二值抽样之和。其余的由中心极限定理完成：随着 n 增大，j 趋于正态，故 $\ln S_T$ 趋于正态，故 S_T 趋于**对数正态**。

由此得出两点。第一，第 15 章所假定的对数正态分布不是额外的假定，而是任何由微小、独立的乘性冲击构成的模型必然产生的结果。第二，式 (13.8) 的参数选择正是为了使极限中的方差恰为 $\sigma^2 T$，因此极限分布的波动率恰好等于输入的波动率。

同样的推理也指明，要得到不同的极限需要改变什么。若冲击不独立、大小随价格水平而变、本身随机变化或偶尔极大，对数正态极限的条件就被破坏；后三项恰恰是第 19 与 21 章为重现波动率微笑所做的修改。

13.10　股息与其他标的

已知股息率。 若股票支付连续股息率 q，则在风险中性世界里股票本身按 $r - q$ 增长，因此只有 p 改变：

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.9}$$

其余一概不动。同样的替换可处理股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率，遵循第 5.7 节）与期货合约。

签订期货合约不花钱，因此在风险中性世界里期货价格的期望增长必须为零。在式 (13.9) 中令 $q = r$ 得到

$$p = \frac{1 - d}{u - d} \tag{13.10}$$

表 13.1 汇总了这些情形，例 13.8 应用其中最后一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 13.1: 不同标的下的概率 p。

标的	风险中性概率 p
无股息股票	$\left(e^{r\Delta t}-d\right)/(u-d)$
股息率为 q 的股票或指数	$\left(e^{(r-q)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
货币，外币利率 r_f	$\left(e^{(r-r_f)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
期货合约	$(1-d)/(u-d)$

例 13.8　提前行权的美式期货看涨期权

某期货价格为 100，$\sigma = 25\%$，$r = 4\%$，两个 3 个月步长。为一份执行价 100 的美式看涨期权定价。

由式 (13.8)，$u = e^{0.25\sqrt{0.25}} = 1.133148$，$d = 0.882497$。由式 (13.10)，

$$p = \frac{1 - 0.882497}{1.133148 - 0.882497} = 0.4688$$

终端期货价格为 128.40、100.00、77.88，对应收益 28.4025、0、0。

上节点（$F = 113.3148$）。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\,[0.4688 \times 28.4025] = 13.1824$。行权得到 $113.3148 - 100 = 13.3148$。**行权。**

下节点。两个后继都不支付；价值 0。

今天。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\,[0.4688 \times 13.3148] = 6.1798$，而行权价值为 0。持有。

美式看涨期权值 6.1798，欧式看涨期权值 6.1183。第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权；而这里的期权却提前行权了，题中根本没有股息。

这并不矛盾，只是该结论的适用范围有限。该证明依赖于标的是一项必须花钱买入的资产，推迟支付执行价因而可以赚取利息。只要收益率为正，这一论证就会被削弱，因为等待要放弃标的支付的收入。签订期货合约不花钱，式 (13.10) 中令 $q = r$ 表达的正是这一点：收益率等于利率，推迟支付执行价不再有净的利息收益。因此对期货期权、外币利率较高的货币期权与高股息指数期权而言，深度实值美式看涨期权是否提前行权是必须认真对待的决策。

已知现金股息。 固定金额的股息更棘手，值得一提，因为该方法的便利在这里第一次失效。若股价在除息日下跌 D，树就不再重合：股息是在不同价位上扣除的，先上后下与先下后上的路径不再交汇。节点数不再线性增长，若每一步都有股息，会达到 2^n。定价原理本身毫无改变，每个节点上的复制论证依然成立，但计算变得不切实际，其处理留给第 20 章。

13.11　定价与对冲是同一项计算

这个论证有一个后果值得单独写出：它很容易一笔带过，却支配着第三部分的全部内容。式 (13.1) 的对冲比率 Δ 不是定价计算的副产品。它就是定价计算：价格是通过找出使组合无风险的 Δ 得到的，期权价值由这一构造自然得出。并不存在“先给期权定价、再问怎么对冲”这样两个分开的步骤。

因此，在这套理论中，期权的各项敏感度不是敏感性分析，而是制造期权的配方；例 13.5 已经逐个节点执行了这份配方。价格本来就定义为对冲的成本，所以无法对冲某个头寸的交易者，也就无法声称知道它值多少。第 18 章将在这一认识之上展开完整的敏感度体系。

13.12　树假定了什么

在其假定之下，第 13.1 节的论证滴水不漏。这些假定就是树所收敛到的连续时间模型的假定，第 15.1 节逐一列出并指出各自在何处失效：波动率既非已知也不恒定，价格会跳跃而不只是按 u

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

或 d 变动，借贷利率也不是 r。有一个后果是树特有的。对冲之所以无风险，正是因为每个节点都再平衡；有交易成本时，再平衡次数越多复制越不完美，因此使模型收敛的极限，同时也是使对冲成本无限高的极限。第 18 章将正面处理这一问题。

但这并不意味着模型无用。经得起这些质疑的，是一条*原理*：由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第三部分其余内容都建立在这条原理之上。

13.13　中国市场的若干差异

本章的论证不依赖任何制度细节，在中国全部成立。有四处差异会改变树在境内的用法。

欧式行权把树的用武之地推到别处

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全部为欧式。因此，第 13.7 节的核心用途（处理提前行权）对境内金融期权用不到：布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以直接使用，树只是更慢的替代方法。境内树的用武之地在三处：美式的商品期权（豆粕、白糖、玉米等）；券商场外期权中的定制结构；以及下一小节的可转债。

可转债：境内最重要的格子应用

可转债是格子方法最重要的应用之一。在中国这一点尤其突出，因为境内存续的可转债有数百只，规模可观，条款结构也比国际同类更复杂。

一只典型的境内可转债同时含有四项条款，每一项都是一个美式特征：

转股权。持有人可在转股期内按转股价格把债券转为股票，这是一个美式看涨期权。

有条件赎回条款。当正股在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 时，发行人有权按面值加应计利息赎回。这是发行人持有的美式看涨期权，*封顶了*持有人的收益，作用与第 12.12 节自动赎回结构中的敲出条款相同。

回售条款。在最后两个计息年度，若正股在连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%，持有人有权按约定价格回售。这是持有人持有的美式看跌期权，为债券设定了下限。

向下修正条款（“下修”）。当正股在一段时间内低于转股价格的某一比例时，董事会可提出向下修正转股价格的方案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（持有该可转债的股东回避）后生效；修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前 20 个交易日与前一交易日股价均值的较高者。

第四项在欧美市场上少见（日本与台湾的可重设转债与之相近），也是境内可转债定价困难的主要来源。它是一项由*发行人持有、却有利于持有人*的选择权：发行人下修转股价是为了促成转股、避免触发回售、免除还本压力，这同时也提高了持有人手中转股权的价值。

对建模而言，后果很具体：下修使转股价格本身成为*状态变量*。只以股价为状态的树不再够用，因为同一股价可能对应不同的转股价格历史。处理方法有两类：把转股价格离散化为额外的状态维度，或把下修建模为一条依赖于路径的确定性规则。两者都会显著增加计算量。对于“只有格子方法能同时处理多个相互作用的美式特征”这一论断，这是境内最有力的例证，第 25 章还会回到这一点。

涨跌停板破坏了二叉树的前提

这是境内最需要留意的一点，它触及第 13.9 节收敛论证的根基。该节说明，极限之所以是对数正态，是因为 $\ln S_T$ 是 n 次*独立、同分布*冲击之和，中心极限定理因而适用。A 股与境内商品期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

货的涨跌停板制度从两个方面破坏了这一前提。

单日变动被截断。涨跌幅 ±10%（或品种相应的幅度）的限制使单日收益率分布有界。这对树本身几乎不构成约束：按日步长，年化波动率要超过约 150% 才会使 u 超过 1.10，而步长跨越多日时，允许的累计变动按复利放大，约束反而更松。截断真正影响的是输入：停板日的收益率被压低，由日收益率估计的历史波动率因而偏低。

冲击不再独立。这一条更严重。卖单在停板处堆积而无法成交，价格发现被推迟到下一日，因此一次跌停往往预示次日继续跌停。这意味着相邻的收益率*正相关*，而中心极限定理要求它们独立。多日收益率的方差因而大于按日波动率推算的值；再加上停板日收益率被截断，由日收益率估计的波动率会低估实际的多日离散程度，而树正是按这个波动率校准的。

实际含义很清楚：在有涨跌停板的品种上，用按历史波动率校准的二叉树为尾部敏感的结构（障碍期权、深度虚值期权、雪球的敲入）定价，会系统性地低估尾部风险。第 19 与 21 章讨论能容纳厚尾的模型；在此之前，读者至少应当知道这一偏差存在，而且方向确定。

年化因子与无风险利率

有两处输入的境内取值需要留意。

交易日数。把日频波动率年化时，国际惯例乘以 $\sqrt{252}$。中国的证券与期货市场因春节、国庆等假期安排，每年约有 242 至 245 个交易日。用 $\sqrt{242} = 15.56$ 而非 $\sqrt{252} = 15.87$，会使年化波动率低约 2%。差别不大，但用对天数并无代价，没有理由将错就错。第 15 章讨论波动率估计时会用到这一点。

无风险利率。取值原则与第 5.15 节及第 11.14 节一致：取决于交易者是谁。银行间质押式回购利率（DR007）是机构可得融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，而对期限较长的结构应使用国债收益率曲线。由于式 (13.2) 中的 r 同时进入贴现因子与 p，取值不当会同时扭曲这两处。

小结

二叉树假定标的在一个短区间内变为两个值之一。持有 $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$ 股股票并卖出一份衍生品，组合是无风险的，因此必须赚取无风险利率，价格由此确定。定价与 delta 对冲是同一项计算，而非两项。

同一价格也是贴现后的期望，$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1-p) f_d]$，其中 $p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$。上涨的真实概率从未出现：树中的 p 是使股票恰好赚取无风险利率的概率；这套方法之所以成立，是因为衍生品可以复制，偏好因而相互抵消。把贴现因子并入权重，权重就是状态价格，而状态价格恰在不存在套利时为正；风险中性测度只是无套利的另一个名字。

两个状态加两项可交易资产使市场完备，正是完备性把第 11 章的边界变成了价格。加上第三个状态，期权便无法复制，理论只能给出一个区间；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

多期树倒推求解。树会重合，节点数线性增长；美式期权在每个节点取继续持有与立即行权二者中的较大者，既定出提前行权溢价，也定位了行权边界。取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$，只需估计波动率；步长缩小时终值分布趋于对数正态，价值振荡收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。股息率、货币与期货只改变 p；对期货，$p = (1-d)/(u-d)$，因此即使没有任何股息，以期货为标的的美式看涨期权也可能值得提前行权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

树假定再平衡无成本、波动率已知且恒定、没有跳跃、能按无风险利率借贷，这四条在实际中都不成立。留下来的是本章的核心原理：能由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。

在中国，境内 ETF 期权与股指期权均为欧式，树的主要用途转向美式商品期权与可转债；可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，是格子方法在境内最有力的例证。涨跌停板截断单日变动，并使相邻收益率正相关，由日收益率估计的历史波动率因而会低估多日的离散程度。

延伸阅读

可从原始论文入手：Cox、Ross 与 Rubinstein（1979）给出模型本身，Rendleman 与 Bartter（1979）在同一年独立发表。风险中性定价作为一般原理首见于 Cox 与 Ross（1976）。关于收敛行为，Broadie 与 Detemple（1996）比较了美式期权的各种估值方法，记录了奇偶振荡，并说明了哪些改进值得付出相应的成本。境内方面，中国证监会《可转换公司债券管理办法》（2020）规定了赎回、回售与转股价格修正的基本规则，而各只可转债的募集说明书是理解下修、赎回与回售触发条件的一手来源，值得完整读一份；而关于涨跌停板对收益率分布的影响，境内实证文献相当丰富，其结论对是否剔除停板样本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

13.1 某股票现价 40 美元，6 个月后将变为 44 或 36 美元，利率 5%。通过构造无风险组合为一份执行价 40 美元的欧式看涨期权定价，再用式 (13.2) 验证。

13.2 承上题，计算风险中性概率，并验证在该概率下股价的期望等于 $S_0 e^{rT}$。

13.3 解释为什么上行的真实概率不出现在期权价格中。若它是 0.9 而不是 0.5，答案会改变吗？

13.4 某股票现价 100 美元，$u = 1.15$、$d = 0.87$，两个 6 个月步长，$r = 6\%$。为一份执行价 100 美元的欧式看跌期权定价。

13.5 承上题，改为美式看跌期权并计算提前行权溢价。在哪些节点行权是最优的？

13.6 某股票年化波动率 25%。计算 3 个月步长、$r = 3\%$ 时的 u、d 与 p。验证 $d < e^{r\Delta t} < u$。

13.7 解释为什么二叉树值随 n 增加会振荡，以及极限的存在对第 13.1 节的论证为何重要。

13.8 证明对期货合约 $p = (1 - d)/(u - d)$，并用文字解释利率为何消失。

13.9 某股票现价 50 美元，一期之后可变为 56、50 或 44 美元，$r = 4\%$，$\Delta t = 0.5$。证明执行价 52 美元的看涨期权无法被复制，并通过要求状态价格为正求出无套利价格的区间。

13.10 说明为什么一个两状态的单期模型可以由股票与债券补全，而加入第三个状态之后什么会失效。说明完备性与“期权具有唯一的无套利价格、而不是一个价格区间”之间是什么关系。

13.11 说明为什么在二叉树里给期权定价与对冲期权是同一项计算而不是两项。指出对冲比率出现在定价算术的哪一步，以及这对一个“定价好、对冲差”的模型意味着什么。

13.12 写出二叉树所做的四条假设，并对每一条举出一种会破坏它的市场状况。指出第 13.9 节的收敛结果对其中哪一条最敏感，以及为什么。

13.13 某日频波动率估计值为 0.0128。分别用 $\sqrt{252}$ 与第 13.13 节的境内交易日数年化，并说明这个差别在什么情形下才会真正影响定价结论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

13.14 例 13.2 通过已知价格倒推出看涨期权每季度 28.5% 的要求回报率。对同一单步模型中的看跌期权重复此计算，并解释为什么两者的要求回报率在符号与量级上差异如此之大。这对把风险调整贴现率用于期权说明了什么？

13.15 已知现金股息会破坏重合性。用一棵两步树、50 美元的股票、$u = 1.2$、$d = 0.8$ 与步间支付的 2 美元股息明确演示这一点。然后解释为什么计算受到影响，定价原理却不受影响。

13.16 第 13.12 节指出，使树收敛的极限同时也是使对冲在有交易成本时无限昂贵的极限。请把它形式化：设每次交易有比例成本 k，估计总对冲成本如何随 n 变化，并指出模型误差与交易成本之间的权衡。（第 18 章的 gamma 决定每次再平衡交易的规模。）

13.17 用一棵三步树描出美式看跌期权的提前行权边界，并与第 11.9 节所描述的临界价格比较。边界随到期临近如何移动，为什么它必须收敛到执行价？

13.18 一位分析师把可转债的债券部分与转股期权分别估值再相加。说明债券可赎回时这种做法为何行不通，并指出加总法丢掉了倒推法的哪一项特征。

13.19 第 13.13 节指出下修条款使转股价格成为状态变量。请设计一个能处理下修的格子方案：说明你会引入什么状态、如何在每个节点判断是否下修、以及计算量相对于普通二叉树增加多少。再讨论：若把下修简化为一条“股价低于触发线即立即下修”的确定性规则，会高估还是低估可转债价值，为什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！